

1. JK플립플롭을 사용하여 0→1→3→5→7의 순서로 동작하는 카운터를 설계하라. 단, 사용되지 않은 상태(2,4,6)로 진입했을 경우 다음 클록에서 상태0으로 복귀

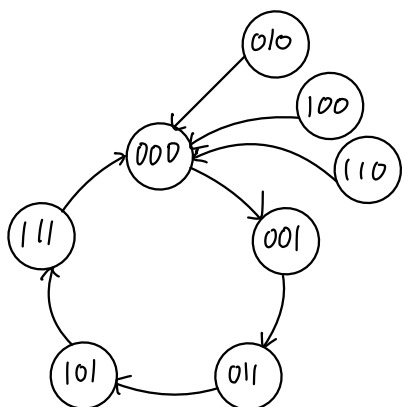
2. JK플립플롭 2개(A와B)와 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하라. x=0일 때 1,2,3의 순서를 반복하고, x=1일 때는 0,1,3 순서를 반복한다.

만약 상태 0에서 x=0이 입력되면 상태 1로 가고, 상태 2에서 x=1이 입력되면 상태0으로 가도록 설계하라

3. 연속적인 비트열이 입력될 때, '011'이 입력되는 순간 출력 z=1이 발생하는 시스템을 JK플립플롭으로 설계하라. (비중첩 방식)

- Mealy 상태도를 그려라
- JK입력식과 최종 논리 회로를 구현하여라

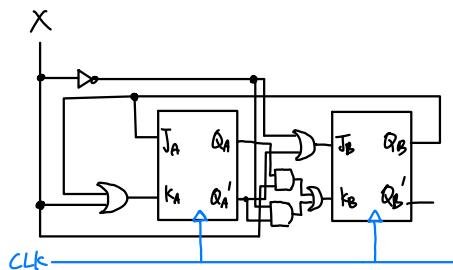
1. JK플립플롭을 사용하여 0->1->3->5->7의 순서로 동작하는 카운터를 설계해라. 단, 사용되지 않은 상태(2,4,6)로 진입했을 경우 다음 클록에서 상태0으로 복귀



2. JK플립플롭 2개(A와B)와 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하라. x=0일 때 1,2,3의 순서를 반복하고, x=1일 때는 0,1,3 순서를 반복한다.

- 만약 상태 0에서 x=0이 입력되면 상태 1로 가고, 상태 2에서 x=1이 입력되면 상태0으로 가도록 설계해라

$Q_A Q_B$	x	$Q_A^* Q_B^*$	$J_A K_A$	$J_B K_B$
0 0 (0)	0	0 1 (1)	0 X	1 X
0 0 (0)	1	0 1 (1)	0 X	1 X
0 1 (1)	0	1 0 (2)	1 X	X 1
0 1 (1)	1	1 1 (3)	1 X	X 0
1 0 (2)	0	1 1 (3)	X 0	1 X
1 0 (2)	1	0 0 (0)	X 1	0 X
1 1 (3)	0	0 1 (1)	X 1	X 0
1 1 (3)	1	0 0 (0)	X 1	X 1



$Q_A Q_B$	x	0	1
00			
01		1	1
11		X	X
10		X	X

J_A

$Q_A Q_B$	x	0	1
00		X	X
01		X	X
11		1	1
10			1

K_A

$Q_A Q_B$	x	0	1
00		1	1
01		X	X
11		X	X
10		1	

J_B

$Q_A Q_B$	x	0	1
00		X	X
01		1	
11			1
10		X	X

K_B

$$J_A = Q_B, K_A = X + Q_B$$

$$J_B = X' + Q_A', K_B = X'Q_A' + XQ_A$$

3. 연속적인 비트열이 입력될 때, '011'이 입력되는 순간 출력 z=1이 발생하는 시스템을 JK플립플롭으로 설계해라. (비중첩 방식)

- a. Mealy 상태를 그려라
- b. JK입력식과 최종 논리 회로를 구현하여라

